



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Algoritmos e Estrutura de Dados I

CTCO-01

Revisão

Vanessa Cristina Oliveira de Souza



Ponteiro

- Um ponteiro é uma variável que contém um endereço de memória, ou seja, a posição de uma outra variável na memória.
- Variáveis Ponteiros são declaradas da seguinte maneira:
 - *tipo *nome;*
 - `int *p;`
 - `float *q;`



Ponteiro

- Existem dois operadores especiais para lidar com ponteiros:

- ☐ &
- ☐ *

- Operador &

- ☐ Operador unário que devolve o endereço na memória do seu operando.
- ☐ Exemplo:
 - $p = \&media;$
 - Atribui a p o endereço de média na memória
 - p e $media$ estão em endereços diferentes!!!!
 - p precisa ser do tipo ponteiro!!!



Ponteiro

- Existem dois operadores especiais para lidar com ponteiros:

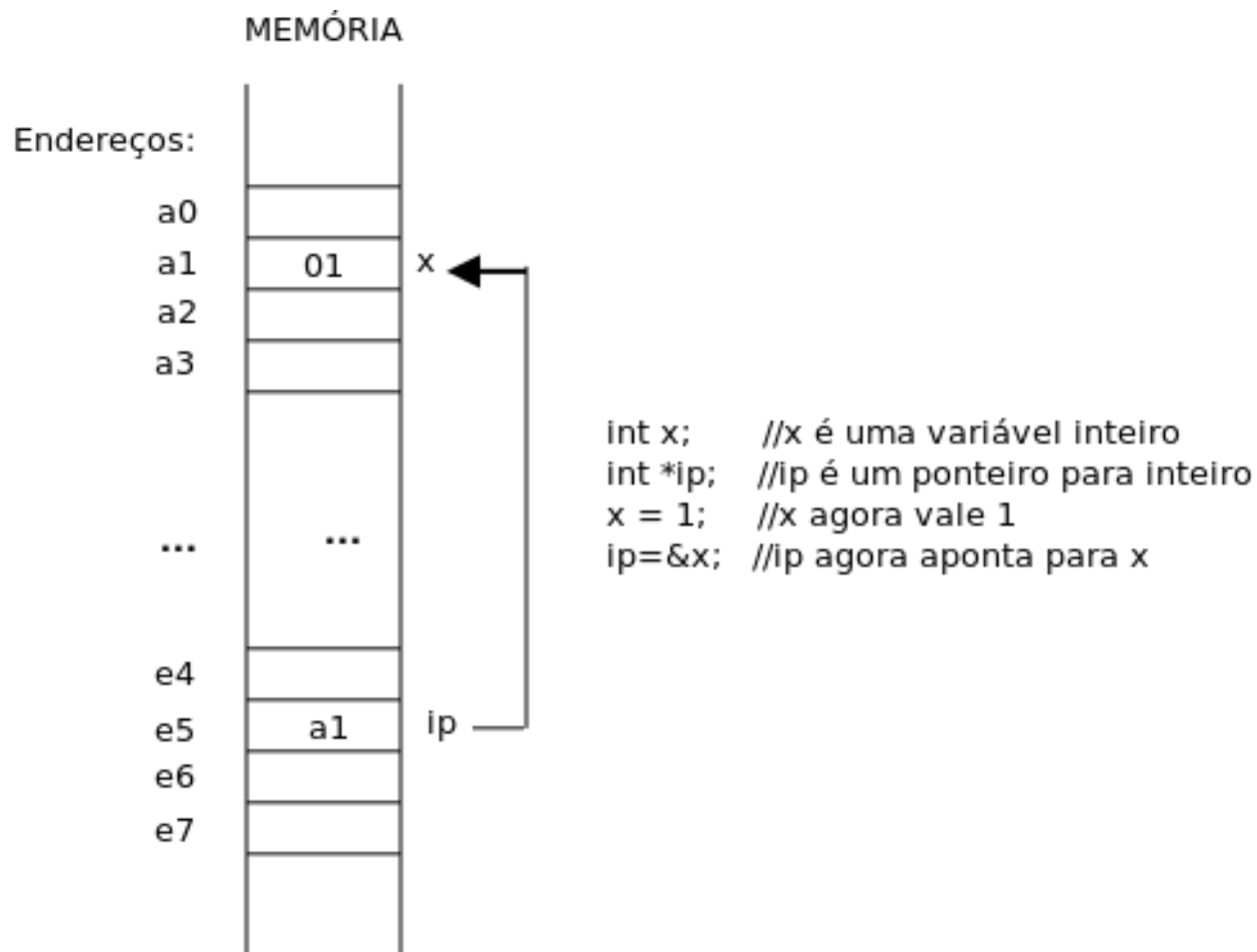
- ☐ &
- ☐ *

- Operador *

- ☐ Operador unário que devolve o valor da variável localizada no endereço apontado.
- ☐ Exemplo:
 - $p = *media;$
 - Atribui a p o valor armazenado em $media$
 - p não pode ser ponteiro



Ponteiro





Ponteiro

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int x = 5, y;
    int *p = &x;

    y = *p + 2;
    *p = y + 1;

    printf("%d %d\n", x, y);
    return 0;
}
```

- Qual a saída do programa?



Ponteiro

■ Exercício:

- ☐ Este código compila?
- ☐ Este código executa corretamente?

```
int main()  
{  
    float x, y;  
    int *p;  
  
    p = &x;  
    y = *p;  
}
```



Ponteiro

■ Erros comuns

□ Não inicializar o ponteiro

```
int main()  
{  
    int x, *p;  
    x = 10;  
  
    *p = x;  
  
    return;  
}
```

- Atribui o valor 10 a alguma posição da memória desconhecida.
 - p pode apontar para alguma área crítica do sistema
- Como p não foi inicializado, ele contém lixo.



Declaração de Variáveis e Alocação de Memória

- ▶ As linguagens de programação criam um mapa interno associando o nome da variável com seu endereço.
- ▶ Tabela de símbolos (Compilador)

Variável	Endereço
n1	0x7ffd0f7c1b0
n2	0x7ffd0f7c200
res	0x7ffd0f7c220

Memória			
Endereço	Status	Valor	Processo
0x7ffc8e2a1c8		15	A
0x7ffd0f7c1b0			C
0x7ffd0f7c1c0		2	B
0x7ffd0f7c1d0		6	B
0x7ffd0f7c1e0		8	B
0x7ffd0f7c1f0		4500	D
0x7ffd0f7c200			C
0x7ffd0f7c210		-1	E
0x7ffd0f7c220			C
	Memória ocupada		
	Memória livre		



Declaração de Variáveis e Alocação de Memória

```
int processa(int m[][3], int linhas) {  
    int total = 0;  
    for (int i = 0; i < linhas; i++) {  
        for (int j = 0; j < 3; j++) {  
            total += m[i][j];  
        }  
    }  
    return total;  
}
```

► Qual a saída do programa?





Pensamento Computacional

